

Trabalho de Redes de Computadores: Sockets

Alunos(as):

Érick Rosdachimo Ribeiro,
Kauã Gabriel de Oliveira Silva,
Letícia Kaori Yabuuti,
Valéria da Silva Sartorio.

Nome do projeto:

Supimpa Jokenpô

Objetivo:

O projeto consiste na implementação digital do jogo clássico Pedra, Papel e Tesoura, permitindo a comunicação entre jogadores através de rede utilizando sockets.

O objetivo do projeto é desenvolver uma aplicação distribuída capaz de permitir a interação entre dois jogadores em tempo real. A proposta visa aplicar conceitos de Redes de Computadores, especialmente comunicação via sockets, troca de mensagens entre processos e arquitetura cliente-servidor.

Como funciona:

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

1. O servidor é iniciado e fica aguardando conexões de clientes.
2. Dois clientes se conectam ao servidor.
3. Cada jogador escolhe uma opção: pedra, papel ou tesoura.
4. As escolhas são enviadas ao servidor.
5. O servidor processa as jogadas e verifica o vencedor com base nas regras do jogo:
 - a. Pedra vence tesoura
 - b. Tesoura vence papel
 - c. Papel vence pedra
6. O resultado é enviado para ambos os jogadores.
7. O jogo pode continuar em novas rodadas ou ser encerrado.

Toda a comunicação entre clientes e servidor ocorre em tempo real por meio de sockets.

Arquitetura:

O sistema segue o modelo **cliente-servidor**.

O **servidor** é responsável por:

- Aceitar conexões dos jogadores;
- Gerenciar a comunicação;
- Receber jogadas;
- Processar regras do jogo;
- Enviar resultados.

Já o **cliente** é responsável por:

- Conectar ao servidor;
- Permitir que o jogador escolha sua jogada;
- Enviar a jogada ao servidor;
- Receber o resultado da partida.

Fluxo de comunicação:

- Cliente 1 → Servidor ← Cliente 2
- Cliente 1 ← Servidor → Cliente 2

Essa arquitetura centraliza toda a lógica da partida no servidor.

Protocolo utilizado:

O sistema utiliza o protocolo **TCP (Transmission Control Protocol)**.

O TCP foi escolhido por oferecer:

- Conexão confiável;
- Garantia de entrega dos dados;
- Ordem correta das mensagens;
- Menor chance de perda de informações.

Essas características são importantes para garantir a integridade das jogadas e resultados.

Linguagem escolhida:

A linguagem utilizada no desenvolvimento foi **Java**.

Java foi escolhida por possuir suporte nativo à programação com sockets através das classes:

- Socket
- ServerSocket
- InputStream
- OutputStream

Essas ferramentas facilitaram a implementação da comunicação entre cliente e servidor.

Manual do Usuário:

Como executar o sistema:

- **Passo 1:**

Executar o programa.

O servidor ficará aguardando conexões e os dois clientes também já são executados, onde cada cliente representará um jogador.

- **Passo 2:**

Realizar as jogadas.

Cada jogador deverá escolher entre:

- Pedra
- Papel
- Tesoura

- **Passo 3:**

Aguardar o resultado.

O servidor processará as escolhas e exibirá o vencedor.

Requisitos

- Java instalado na máquina.
- Conexão de rede ativa.
- Execução do servidor antes dos clientes.

Para encerrar, basta fechar os programas cliente e servidor.